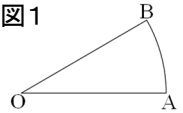
究極ゴミ作図と少し良い正三角形証明

範囲:ゴミ作図と証明	難易度:★×4	得点 /16

出典:2026 年度北海道大問4

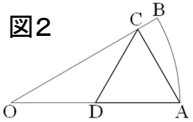
図1のように，半径 10 cm，中心角 30° のおうぎ形 OAB があります。次の問いに答えなさい。

図1



問1　雄一さんたちは，図2のように，図1のおうぎ形 OAB の半径 OB 上に頂点 C，半径 OA 上に頂点 D がある正三角形 ACD を作図しようとしています。次の(1)，(2)に答えなさい。

図2

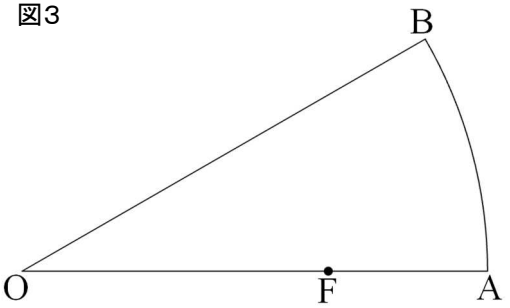


(1)　雄一さんたちは，図2を見て，どのように作図したらよいか話し合っています。

> 雄一さん「正三角形 ACD は，どのように作図したのかな。」
> 博子さん「まず，60° の角をつくればよいね。そのためには，半径 OA 上のどこかに点 F をとり，線分 AF を 1 辺とする正三角形 AEF を作図すれば，60° の角がつくれるね。」
> 雄一さん「なるほど，そして直線 AE と半径 OB の交点を C とすればよいね。」

図1のおうぎ形 OAB の半径 OA 上に，点 F を図3のようにとります。線分 AF を 1 辺とする正三角形 AEF の頂点 E と，図2の正三角形 ACD の頂点 C を，定規とコンパスを使って作図しなさい。ただし，点を示す記号 E，C をかき入れ，作図に用いた線は消さないこと。

図3



(2)　雄一さんたちは，図2を見て，正三角形 ACD の面積を次のように求めようとしました。このとき，［ア］～［キ］に当てはまる数を 書き入れて，解答を完成させなさい。

(解答)

正三角形 ACD の面積を求めるには，1 辺の長さがわかればよい。
∠COA＝［ア］度，∠CAO＝［イ］度だから，∠OCA＝［ウ］度
よって，OA:AC＝［エ］:［オ］だから，AC＝［カ］cm となる。
したがって，正三角形 ACD の面積は，［キ］cm^2 である。

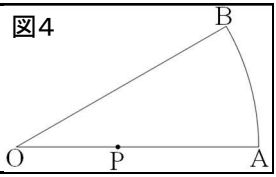
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問2　雄一さんたちは，次の問題について，話し合っています。

（問題）

図4のように，図1のおうぎ形 OAB の半径 OA 上に点 P があります。線分 AP 上に頂点 Q，半径 OB 上に頂点 R がある正三角形 PQR を作図しなさい。

図4

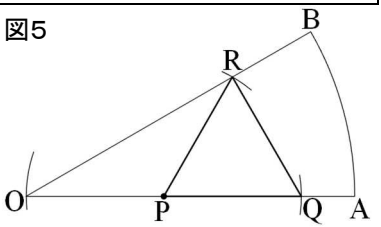


雄一さん「頂点 Q と R をどこにするか，考えなければいけないね。まず，60° の角をつくるために，点Pを頂点とする正三角形を作図しようか。」

博子さん「それでもよいけれど，点 R を半径 OB 上に OP＝PR となるように，点 Q を線分 AP 上に PR＝PQ となるように作図すると，△PQR は正三角形になるのではないかな。」

図5は，図4のおうぎ形 OAB に，△PQR を下線部にもとづいて作図したものです。3つの角が等しい三角形は正三角形であることを使って，図5の△PQR が正三角形であることを証明しなさい。

図5

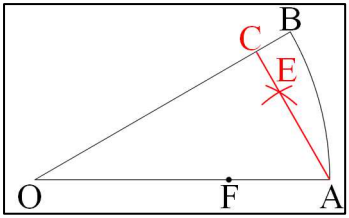


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1(1)(4点)(究極ゴミ問題)



会話文に

「線分 AF を 1 辺とする正三角形 AEF を作図すれば，60° の角がつくれるね。」

「そして直線 AE と半径 OB の交点を C とすればよいね。」

と書かれてあるので，その通りやればいいだけ。

馬鹿にしすぎだろ。

問1(2)(アイウ完 2 点，エオカ完 2 点，ア～カが正答でキも正答であれば 2 点)

問題文の最初に「おうぎ形の半径 10 cm，中心角 30° 」と書かれていることを忘れない。

∠COA＝**30** 度，∠CAO＝**60** 度だから，∠OCA＝**90** 度

よって，OA：AC＝**2**：**1** だから，AC＝**5** cm となる。

したがって，正三角形 ACD の面積は，$\frac{25\sqrt{3}}{4}$ cm^2 である。

問2(6点)

問題文の最初に「中心角 30° 」と書かれていることを忘れない。

PO＝PR より，△POR は二等辺三角形であるから，

∠POR＝∠PRO＝30° …① 【1 点】

∠RPQ は△POR の外角であるから，

∠RPQ＝∠POR＋∠PRO…② 【1 点】

①，②より，

∠RPQ＝30° ＋30° ＝60° …③ 【1 点】

PQ＝PR より，△PQR は二等辺三角形であるから，

∠PQR＝∠PRQ

よって③より，

∠PQR＝∠PRQ＝(180° －∠RPQ)÷2＝60° …④ 【2 点】

③，④より，

∠PQR＝∠PRQ＝∠RPQ

三角形の 3 つの角が等しいので，△PQR は正三角形である。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

問１（1）が究極ゴミ問題ですね

問題文の長さで惑わして，聞いていることは超絶簡単なことというか，なんというか，そのままやるだけ。何を聞いているのでしょうか。悪問 of the year 大賞だと思います。上位層ほど困ってしまったのではないでしょうか。会話文を読めるかどうかです。この問題に関しては会話文いらないですね，究極にいらない。

問1(2)も 10～20 年前くらいなら「キ」だけ書かせていましたね。無駄に長くして困らせているだけだと思います。幅広い学力の受験生を選抜しなくてはならないとはいえ，こんな問題はナシだと思います。

問2は良い問題だと思います。会話文にヒント書かれてあっても「何書いたら良いか分からない……」と言う人多かったでしょう。ただ問2も，2021 年度以前なら会話文ナシで出題されていたでしょうね。

なんというか……今までの北海道は共通テスト意識しながらも品のある問題多かったのですが，これは本当にクソですね。

【ブログで紹介してある北海道の品のある問題】

・なまら良い統計問題(数学で出題するのは嫌だが)(2023 年度北海道大問 5)
https://hokkaimath.jp/blog-entry-393.html
・なまら教育的な標本調査と確率(2025 年度北海道)
https://hokkaimath.jp/blog-entry-458.html
・四角形の basic 問題(2024 年度北海道)
https://hokkaimath.jp/blog-entry-419.html
・2022 年度大問3 など
https://hokkaimath.jp/blog-entry-307.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試 数学 良問・難問 https://hokkaimath.jp/